

Information Field Theory

Y Geometría / Gravedad
IFT-Geometry & Gravity v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la relación entre Information Field Theory (IFT) y la gravedad. La tesis central es que la geometría física está acoplada a una geometría informacional inducida por el campo $\rho(x) > 0$. Se define la métrica informacional auxiliar $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F \Xi_\mu \Xi_\nu$ y se demuestra el teorema de firma lorentziana emergente. Se introduce el acoplamiento geometría-información mediante S_{align} y se recupera Relatividad General como límite cuando $\nabla \rho \rightarrow 0$. Se derivan correcciones a ondas gravitacionales: $h(f) = h_{\text{GR}}(f)[1 + \kappa_1(f/f_{\text{ref}})]$, con $\kappa_1 \sim 10^{-15}$ a 10^{-14} . Se analizan las cotas actuales de LIGO/Virgo ($\kappa_1 < 4.9 \times 10^{-14}$) y las proyecciones para Einstein Telescope y Cosmic Explorer. Se discuten agujeros negros informacionales, cosmología geométrica básica y criterios de falsación.

Contents

0.1	Introducción: Dos Geometrías	4
0.1.1	Núcleo IFT	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Geometría Informacional	4
0.2.1	Tensor de Fisher Local	4
0.2.2	Hessiano del Dilatón	4
0.2.3	Métrica Informacional Auxiliar	4
0.3	Teorema de Firma Lorentziana Emergente	4
0.4	Acoplamiento Geometría-Información	5
0.4.1	Acción de Alineación	5
0.4.2	Regímenes	5
0.5	Acción Gravitatoria IFT	5
0.5.1	Formulación Conservadora	5
0.5.2	Ecuaciones de Einstein Modificadas	5
0.5.3	Límite de Relatividad General	5
0.6	Ondas Gravitacionales en IFT	6
0.6.1	Corrección de Fase	6
0.6.2	Origen Físico	6
0.6.3	Derivación de κ_1	6
0.6.4	Cotas Observacionales	6
0.6.5	Predicciones para Detectores de Tercera Generación	6
0.7	Agujeros Negros Informacionales	6
0.7.1	Horizonte como Región de Alta Estructura Informacional	6
0.7.2	Corrección al Horizonte	7
0.7.3	Entropía de Bekenstein-Hawking	7
0.8	Predicciones y Criterios de Falsación	7
0.8.1	Predicciones Seguras	7
0.8.2	Predicciones Testables	7
0.8.3	Criterios de Falsación	7
0.9	Fórmula Maestra de IFT-Geometry & Gravity	7
0.10	Declaración Final	8

0.1 Introducción: Dos Geometrías

0.1.1 Núcleo IFT

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$. Las variables derivadas son:

$$u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (1)$$

0.1.2 Tesis Central

IFT-Geometry distingue rigurosamente dos objetos geométricos:

- $g_{\mu\nu}$: métrica física, campo tensorial dinámico que describe la gravitación.
- $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$: métrica informacional auxiliar, derivada del campo ρ .

La tesis prudente es:

La geometría física puede acoplarse a una geometría informacional derivada de $\rho(x)$.

 (2)

La tesis fuerte (todavía conjetural) es:

El espacio-tiempo puede emerger como estructura efectiva de la información relacional $\rho(x)$.

 (3)

0.2 Geometría Informacional

0.2.1 Tensor de Fisher Local

$$I_{\mu\nu}(x) = \Xi_\mu(x)\Xi_\nu(x) = \partial_\mu \varphi \partial_\nu \varphi \quad (4)$$

Simétrico, rango 1, positivo semidefinido.

0.2.2 Hessiano del Dilatón

$$H_{\mu\nu}(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \varphi(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho(x) \quad (5)$$

Contiene información sobre la curvatura local del campo informacional.

0.2.3 Métrica Informacional Auxiliar

$\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = H_{\mu\nu} - \lambda_F I_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F (\nabla_\mu \ln \rho)(\nabla_\nu \ln \rho)$

 (6)

con $\lambda_F > 0$ parámetro de deformación de Fisher.

0.3 Teorema de Firma Lorentziana Emergente

Teorema 0.3.1 (Firma Lorentziana Local). *Sea $p \in M$ un punto donde $H_{\mu\nu}(p)$ es definido positivo y $\Xi_\mu(p) \neq 0$. Definimos $\lambda^* = h_{\min}/|\Xi|^2$. Entonces, para todo $\lambda_F > \lambda^*$, la métrica $\tilde{g}_{\mu\nu}$ tiene firma $(-, +, +, +)$ en p .*

Proof. $\tilde{g}_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \lambda_F \Xi_\mu \Xi_\nu$ es una perturbación de rango 1 de $H_{\mu\nu}$. Por el lema de Sherman-Morrison, el autovalor más alineado con Ξ se desplaza hacia abajo. Cuando $\lambda_F > \lambda^*$, exactamente un autovalor se vuelve negativo. Los demás permanecen positivos. $\square$

Corolario 0.3.2 (Dirección Temporal Emergente). *El eigenvector con autovalor negativo se alinea con Ξ^μ , la dirección de máximo gradiente informacional:*

$$t^\mu \approx \frac{\Xi^\mu}{|\Xi|} \quad (7)$$

Interpretación: El tiempo emerge localmente como la dirección de máximo flujo informacional, sin necesidad de postularlo.

Nota de rigor: Resultado local. La existencia global de una métrica lorentziana regular requiere condiciones adicionales sobre ρ (no degeneración global, orientabilidad del campo de autovectores).

0.4 Acoplamiento Geometría-Información

0.4.1 Acción de Alineación

$$S_{\text{align}} = \frac{1}{2\sigma^2} \int_M d^4x \sqrt{-g} \|g_{\mu\nu} - \tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]\|^2 \quad (8)$$

0.4.2 Regímenes

- $\sigma \rightarrow \infty$: desacoplamiento total. Gravedad estándar (GR).
- σ finito: acoplamiento intermedio. Correcciones pequeñas a GR.
- $\sigma \rightarrow 0$: geometría emergente fuerte. $g_{\mu\nu} \rightarrow \tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$ (conjetural).

0.5 Acción Gravitatoria IFT

0.5.1 Formulación Conservadora

$$S_{\text{IFT-grav}} = S_{\text{EH}} + S_\rho + S_{\text{align}} + S_{\text{corr}} \quad (9)$$

donde:

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda_0) \quad (10)$$

$$S_\rho = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{Z_\rho}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu u \nabla_\nu u - V(u) \right] \quad (11)$$

0.5.2 Ecuaciones de Einstein Modificadas

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{(\rho)} + T_{\mu\nu}^{(\text{align})} + T_{\mu\nu}^{(\text{corr})} + T_{\mu\nu}^{(\text{matter})} \right) \quad (12)$$

0.5.3 Límite de Relatividad General

Cuando $\rho \rightarrow \rho_0 = \text{constante}$, $\nabla u \rightarrow 0$, $\Xi \rightarrow 0$, y $S_{\text{align}} \rightarrow 0$:

$$S_{\text{IFT}} \rightarrow \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda_{\text{eff}}) \quad (13)$$

con $\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_0 + 8\pi G V(v) + 8\pi G/\sigma^2$. Esto es GR con constante cosmológica efectiva.

0.6 Ondas Gravitacionales en IFT

0.6.1 Corrección de Fase

La propagación de ondas gravitacionales se modifica por fluctuaciones del campo informacional a lo largo de la línea de visión:

$$h(f) = h_{\text{GR}}(f) \left[1 + \sum_n \kappa_n \left(\frac{f}{f_*} \right)^n \right] \quad (14)$$

La corrección dominante es lineal en frecuencia:

$$h(f) \approx h_{\text{GR}}(f) \left[1 + \kappa_1 \left(\frac{f}{f_{\text{ref}}} \right) \right] \quad (15)$$

0.6.2 Origen Físico

Las fluctuaciones $\delta\rho$ del campo informacional a lo largo del camino de propagación producen variación de velocidad efectiva, acumulando fase proporcional a la frecuencia:

$$\Delta\Phi(f) = \kappa_1 \frac{f}{f_{\text{ref}}} \int_0^L \frac{\delta\rho(x)}{\rho_0} dl \quad (16)$$

0.6.3 Derivación de κ_1

$$\kappa_1 = \frac{\delta\rho}{\rho_0} \cdot \frac{1}{\sigma^2} \cdot \frac{c}{H_0} \cdot \frac{r_s}{\ell_P} \quad (17)$$

Con $\delta\rho/\rho_0 \sim 10^{-5}$ (fluctuaciones inflacionarias), $\sigma \sim M_P$, $r_s \sim \text{Gpc}$, $H_0 \sim 10^{-18} \text{ s}^{-1}$:

$$\kappa_1 \sim 10^{-15} \text{ a } 10^{-14} \quad (18)$$

0.6.4 Cotas Observacionales

- **GW170817**: $|\kappa_1| < 4.9 \times 10^{-14}$ (90% confianza)
- **GWTC-3**: $\kappa_1 = 0 \pm \mathcal{O}(10^{-14})$

La predicción IFT está justo por debajo de las cotas actuales. No está descartada.

0.6.5 Predicciones para Detectores de Tercera Generación

- **Einstein Telescope (ET)**: sensibilidad $\Delta\kappa_1 \sim 10^{-16}$
- **Cosmic Explorer (CE)**: sensibilidad $\Delta\kappa_1 \sim 10^{-16}$

Si IFT es correcta, ET/CE detectarán $\kappa_1 \neq 0$ con $> 3\sigma$ en la década de 2030.

0.7 Agujeros Negros Informacionales

0.7.1 Horizonte como Región de Alta Estructura Informacional

Cerca del horizonte $r_s = 2GM/c^2$, el gradiente informacional diverge suavemente:

$$\Xi(r) \sim \frac{1}{r - r_s} \quad (19)$$

0.7.2 Corrección al Horizonte

$$r_{\text{hor}}^{\text{IFT}} = r_s + \delta r, \quad \delta r \sim \frac{Z_\rho v^2}{\sigma^2 M} \quad (20)$$

Para agujeros negros astrofísicos ($M \gg M_P$), $\delta r \ll r_s$, indetectable con tecnología actual.

0.7.3 Entropía de Bekenstein-Hawking

IFT reinterpreta la entropía del agujero negro como entropía de Shannon del campo informacional en el horizonte:

$$S_{\text{IFT}} = -k_B \int_{\text{horizonte}} \rho \ln \rho dA = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} + \text{correcciones logarítmicas} \quad (21)$$

0.8 Predicciones y Criterios de Falsación

0.8.1 Predicciones Seguras

1. GR se recupera exactamente cuando $\nabla \rho \rightarrow 0$.
2. La firma lorentziana emerge localmente de la geometría de Fisher.
3. La ecuación de Friedmann informacional reproduce FLRW.
4. La entropía de Bekenstein-Hawking se reproduce a orden principal.

0.8.2 Predicciones Testables

1. Corrección lineal en ondas gravitacionales: $h(f) = h_{\text{GR}}(f)[1 + \kappa_1(f/f_{\text{ref}})]$ con $\kappa_1 \sim 10^{-15}$.
2. Ecuación de estado cosmológica dinámica: $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$.
3. Corrección al horizonte de agujeros negros (indetectable actualmente pero conceptualmente definida).

0.8.3 Criterios de Falsación

1. Si $\kappa_1 = 0$ con precisión $< 10^{-16}$ (ET/CE), IFT-Grav queda restringida (aunque no refutada, pues $\sigma \rightarrow \infty$ es un límite permitido).
2. Si $w(z) = -1$ exacto a 5σ en DESI+Euclid+CMB-S4, la versión dinámica de IFT queda descartada.
3. Si se detectan violaciones de causalidad o fantasmas en el sector gravitatorio.

0.9 Fórmula Maestra de IFT-Geometry & Gravity

$$\rho > 0, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho \quad (22)$$

$$H_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho \quad (23)$$

$$\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = H_{\mu\nu} - \lambda_F \Xi_\mu \Xi_\nu \quad (24)$$

$$S_{\text{IFT-grav}} = \frac{1}{16\pi G} \int \sqrt{-g}(R - 2\Lambda_0) + S_\rho + S_{\text{align}} \quad (25)$$

$$h(f) = h_{\text{GR}}(f) \left[1 + \kappa_1 \left(\frac{f}{f_{\text{ref}}} \right) \right], \quad \kappa_1 \sim 10^{-15} \quad (26)$$

0.10 Declaración Final

IFT-Geometry propone que la geometría física está acoplada a una geometría informacional inducida por $\rho(x)$. La versión conservadora (actualmente más sólida) afirma que ρ define una geometría auxiliar $\tilde{g}_{\mu\nu}$ acoplable a la métrica física $g_{\mu\nu}$. La teoría recupera GR en el límite $\nabla\rho \rightarrow 0$ y permite correcciones controladas testables con detectores de ondas gravitacionales de tercera generación.

IFT-gravedad = GR + geometría informacional acoplada, con emergencia fuerte como conjetura